绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2024 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）解析

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			


考研数学二
历年真题
配套讲解


2024 年全国硕士研究生招生考试数学（二）解析

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 函数 $f(x)=|x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}$ 的第一类间断点的个数是（　）.

（A） 3　　（B） 2　　（C） 1　　（D） 0

【答案】(C)

【解析】

函数 $f(x)=|x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}$ 可改写为 $f(x)=e^{\frac{\ln|x|}{(1-x)(x-2)}}$. 可能的间断点为 $x=0,x=1,x=2$. 分别讨论：

① 当 $x\to 0$ 时，$\ln|x|\to -\infty$，$(1-x)(x-2)\to -2$，故 $\dfrac{\ln|x|}{(1-x)(x-2)}\to +\infty$，从而 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=+\infty$.

因此 $x=0$ 为无穷间断点，不是第一类间断点.

② 当 $x\to 1$ 时，令 $t=x-1$，则 $t\to 0$，且 $(1-x)(x-2)=(-t)(t-1)=t(1-t)$.

因此 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln|x|}{(1-x)(x-2)}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\ln(1+t)}{t(1-t)}=1$. 于是 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=e$. 左右极限均存在且相等，但 $f(1)$ 无定义，

所以 $x=1$ 为可去间断点，属于第一类间断点.

③ 当 $x\to 2$ 时，$\ln|x|\to \ln 2>0$. 而 $(1-x)(x-2)$ 在 $x=2$ 左、右两侧异号，

因此 $\lim\limits_{x\to 2^-}\dfrac{\ln|x|}{(1-x)(x-2)}=+\infty$，$\lim\limits_{x\to 2^+}\dfrac{\ln|x|}{(1-x)(x-2)}=-\infty$. 从而 $\lim\limits_{x\to 2^-}f(x)=+\infty$，　$\lim\limits_{x\to 2^+}f(x)=0$.

由于一侧极限为无穷大，所以 $x=2$ 也不是第一类间断点.

因此只有 $x=1$ 是第一类间断点，故答案选（C）.

(2) 设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=1+t^3,\\ y=e^{t^2}\end{cases}$ 确定，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left[f\left(2+\dfrac{2}{x}\right)-f(2)\right]=$（　）.

（A） $2e$　　（B） $\dfrac{4e}{3}$　　（C） $\dfrac{2e}{3}$　　（D） $\dfrac{e}{3}$

【答案】(B)

【解析】

容易看出函数 $f(x)$ 可导，且 $f'(x)=\dfrac{\dfrac{dy}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}}=\dfrac{e^{t^2}2t}{3t^2}$，

当 $x=2$，$t=1$ 时，$f'(2)=\left.\dfrac{e^{t^2}2t}{3t^2}\right|_{t=1}=\dfrac{2}{3}e$，

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(f\left(2+\dfrac{2}{x}\right)-f(2)\right)=2\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\left(f\left(2+\dfrac{2}{x}\right)-f(2)\right)}{\dfrac{2}{x}}=2f'(2)=\dfrac{4}{3}\mathrm{e}$，故答案选（B）.

(3) 设函数 $f(x)=\int_0^{\sin x}\sin t^3\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则（　）.

（A） $f(x)$是奇函数，$g(x)$是奇函数　　（B） $f(x)$是奇函数，$g(x)$是偶函数

（C） $f(x)$是偶函数，$g(x)$是偶函数　　（D） $f(x)$是偶函数，$g(x)$是奇函数

【答案】(D)

【解析】

令 $h(x)=\int_0^x\sin t^3\mathrm{d}t$，此时 $h(x)$ 是一个偶函数，

所以 $f(x)=h(\sin x)$ 为偶函数，从而 $g(x)$ 为奇函数，故答案选（D）.

(4) 已知数列 $\{a_n\}(a_n\neq0)$，若 $\{a_n\}$ 发散，则（　）.

（A） $\left\{a_n+\dfrac{1}{a_n}\right\}$ 发散　　（B） $\left\{a_n-\dfrac{1}{a_n}\right\}$ 发散

（C） $\left\{e^{a_n}+\dfrac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散　　（D） $\left\{e^{a_n}-\dfrac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散

【答案】(D)

【解析】

（A）不一定发散. 令 $f(x)=x+\dfrac{1}{x}$. 该函数在定义域上不是一一对应的. 例如 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=f(2)=\dfrac{5}{2}$.

取数列 $a_n=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & n\text{ 为奇数},\\ 2, & n\text{ 为偶数},\end{cases}$ 则 $\{a_n\}$ 发散，但 $a_n+\dfrac{1}{a_n}\equiv\dfrac{5}{2}$，故数列 $\left\{a_n+\dfrac{1}{a_n}\right\}$ 收敛，所以（A）不正确.

（B）不一定发散. 令 $f(x)=x-\dfrac{1}{x}$. 有 $f(-1)=f(1)=0$.

取 $a_n=(-1)^n$，则 $\{a_n\}$ 发散，而 $a_n-\dfrac{1}{a_n}\equiv0$，故 $\left\{a_n-\dfrac{1}{a_n}\right\}$ 收敛，所以（B）不正确.

（C）不一定发散. 令 $f(x)=e^x+e^{-x}$. 由于 $f(-x)=e^{-x}+e^x=f(x)$，故 $f(x)$ 为偶函数.

仍取 $a_n=(-1)^n$，则 $\{a_n\}$ 发散，但 $e^{a_n}+e^{-a_n}=e+\dfrac{1}{e}$ 恒成立，因此 $\left\{e^{a_n}+\dfrac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 收敛，所以（C）不正确.

（D）一定发散. 令 $f(x)=e^x-e^{-x}$. 则 $f'(x)=e^x+e^{-x}>0$，故 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增，存在连续反函数 f^{-1}. 若数列 $\{e^{a_n}-e^{-a_n}\}$ 收敛，设 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(e^{a_n}-e^{-a_n}\right)=A$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

由于$a_n=f^{-1}[f(a_n)]$，且f^{-1}连续，所以$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}f^{-1}[f(a_n)]=f^{-1}\left[\lim\limits_{n\to\infty}f(a_n)\right]=f^{-1}(A)$. 这说明$\{a_n\}$收敛，与题设$\{a_n\}$发散矛盾. 因此$\left\{e^{a_n}-\dfrac{1}{e^{a_n}}\right\}$必发散，故答案选（D）.

【小崔点睛】

关于数列$\{x_n\}$与$\{f(x_n)\}$的敛散性问题，往往需要结合函数图形来找研究.

近 10 年除了 2024 年，在 2017&2022 年也考察过，你不妨试一试~

【2017 数二】设数列$\{x_n\}$收敛，则（　　）.

（A）当$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n=0$时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

（B）当$\lim\limits_{n\to\infty}\left(x_n+\sqrt{|x_n|}\right)=0$时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

（C）当$\lim\limits_{n\to\infty}\left(x_n+x_n^2\right)=0$时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

（D）当$\lim\limits_{n\to\infty}\left(x_n+\sin x_n\right)=0$时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

【2022 数一/数二】已知数列$\{x_n\}$，其中$-\dfrac{\pi}{2}\le x_n\le\dfrac{\pi}{2}$，则（　）.

（A）当$\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在

（B）当$\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在

（C）当$\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n$存在，但$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不一定存在

（D）当$\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n$存在，但$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不一定存在

(5) 已知函数$f(x,y)=\begin{cases}\left(x^2+y^2\right)\sin\dfrac{1}{xy}, & xy\neq0,\\ 0, & xy=0,\end{cases}$则在点$(0,0)$处（　）.

（A）$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$连续，$f(x,y)$可微

（B）$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$连续，$f(x,y)$不可微

（C）$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$不连续，$f(x,y)$可微

（D）$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$不连续，$f(x,y)$不可微

【答案】（C）

【解析】

$(0,0)$点处，$f_x'(0,0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{0-0}{x}=0$，同理$f_y'(0,0)=\lim\limits_{y\to0}\dfrac{f(0,y)-f(0,0)}{y}$，

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-f(0,0)-f_x'(0,0)x-f_y'(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\sqrt{x^2+y^2}\sin\frac{1}{xy}=0,$$

历年真题PDF　解题技巧手册　预测六套卷　公式手册　扫码领取

所以 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点处可微，排除（B）和（D）.

$x\neq 0$ 时，$f'_x(x,y)=2x\sin\dfrac{1}{xy}-\dfrac{x^2+y^2}{x^2y}\cos\dfrac{1}{xy}$.

当 $(x,y)\to(0,0)$ 时，$f'_x(x,y)$ 极限不存在，故 $f'_x(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点处不连续，故答案选（C）.

(6) 设 $f(x,y)$ 是连续函数，则 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{1}f(x,y)\mathrm{d}y=$（　）.

（A）$\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y}f(x,y)\mathrm{d}x$　　（B）$\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)\mathrm{d}x$

（C）$\int_{0}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y}f(x,y)\mathrm{d}x$　　（D）$\int_{0}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)\mathrm{d}x$

【答案】（A）

【解析】

积分区域为 $D:\dfrac{\pi}{6}\le x\le\dfrac{\pi}{2}$，$\sin x\le y\le 1$，故交换积分次序得：

$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{1}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y}f(x,y)\mathrm{d}x$，故答案选（A）.

(7) 设非负函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，给出以下三个命题：

① 若 $\int_0^{+\infty}f^2(x)dx$ 收敛，则 $\int_0^{+\infty}f(x)dx$ 收敛.

② 若存在 $p>1$，使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^pf(x)$ 存在，则 $\int_0^{+\infty}f(x)dx$ 收敛.

③ 若 $\int_0^{+\infty}f(x)dx$ 收敛，则存在 $p>1$，使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^pf(x)$ 存在.

其中真命题个数为（　）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【答案】（B）

【解析】

若 $f(x)=\dfrac{1}{x+1}$，$\int_0^{+\infty}f^2(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\left(\dfrac{1}{1+x}\right)^2\mathrm{d}x$ 收敛，但 $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{1+x}\mathrm{d}x=\ln(1+x)\big|_0^{+\infty}=+\infty$，故① 错误.

当 $p>1$ 时，$\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 收敛，由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^pf(x)$ 存在，故根据比较判别法，可知 $\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，故② 正确.

令 $f(x)=\dfrac{1}{(x+2)\ln^2(x+2)}$，此时 $\int_0^{+\infty}f(x)dx$ 收敛，但当 $p>1$ 时，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^pf(x)=+\infty$ 不存在，故③ 错误.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

综上所述，只有一个真命题，答案选（B）.

【小崔点睛】

常用的反常积分敛散性总结：

① $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx\begin{cases}\text{收敛}, & p>1,\\ \text{发散}, & p\le 1,\end{cases}\qquad \int_0^1\frac{1}{x^p}dx\begin{cases}\text{收敛}, & p<1,\\ \text{发散}, & p\ge 1.\end{cases}$

② $\int_1^{+\infty}x^k e^{-\lambda x}dx$ 收敛，$\lambda>0$.

③ $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x^p\ln^q x}dx\begin{cases}\text{当}p>1\text{时}, & \text{收敛},\\ \text{当}p<1\text{时}, & \text{发散},\\ \text{当}p=1\text{时}, & q\le 1\text{时，发散，}q>1\text{时，收敛};\end{cases}$

$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{x^p\ln^q x}dx\begin{cases}\text{当}p>1\text{时}, & \text{发散},\\ \text{当}p<1\text{时}, & \text{收敛},\\ \text{当}p=1\text{时}, & q\le 1\text{时，发散，}q>1\text{时，收敛};\end{cases}$

注：$p=0$ 的两个特例：$\int_2^{+\infty}\frac{1}{\ln^a x}dx$ 必发散，$\int_0^{\frac{1}{2}}\ln^a x\,dx$ 必收敛，其中 $a>0$.

(8) 设 A 为 3 阶矩阵，$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，若 $P^TAP^2=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$，则 $A=$（　）.

(A) $\begin{pmatrix}c&0&0\\0&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}b&0&0\\0&c&0\\0&0&a\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}c&0&0\\0&b&0\\0&0&a\end{pmatrix}$

【答案】(C)

【解析】

记 $M=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$.

由于 $P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，故 $P^T=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$(P^T)^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$. 又 $P^2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&1\end{pmatrix}$，

所以 $(P^2)^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-2&0&1\end{pmatrix}$.

由 $P^TAP^2=M$ 可得 $A=(P^T)^{-1}M(P^2)^{-1}$.

扫码领取

先左乘$(P^T)^{-1}$，相当于对M作行变换，得$(P^T)^{-1}M=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$.

再右乘$(P^2)^{-1}$，相当于作列变换，得$A=\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-2&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}$.

故答案选（C）.

(9) 设A为4阶矩阵，A^*为A的伴随矩阵，若$A\left(A-A^*\right)=O$，且$A\neq A^*$，则$r\left(A\right)$取值为（　）.

（A） 0或1　　（B） 1或3

（C） 2或3　　（D） 1或2

【答案】(D)

【解析】

由题设$A(A-A^*)=0$. 因此$r(A)+r(A-A^*)\leq 4$.

又因为$A\neq A^*$, 所以$A-A^*\neq 0$, 从而$r(A-A^*)\geq 1$. 于是$r(A)\leq 3$. 故$|A|=0$.

另一方面，由伴随矩阵的性质$AA^*=A^*A=|A|E$, 可得$AA^*=0$.

而题设$A(A-A^*)=0$展开为$A^2-AA^*=0$. 结合$AA^*=0$，得$A^2=0$.

再利用$A\cdot A=0$, 由秩不等式$r(A)+r(A)\leq 4$, 即$2r(A)\leq 4$, 从而$r(A)\leq 2$.

若$r(A)=0$, 则$A=0$. 此时其伴随矩阵也有$A^*=0$, 于是$A=A^*$, 与题设$A\neq A^*$矛盾，因此$r(A)\geq 1$.

综上所述，$r\left(A\right)$为1或2，答案选（D）.

(10) 设A，B为2阶矩阵，且$AB=BA$，则“A有两个不相等的特征值”是“B可对角化”的（　）.

（A） 充分必要条件　　（B） 充分不必要条件

（C） 必要不充分条件　　（D） 既不充分也不必要条件

【答案】(B)

【解析】

设$A\alpha=\lambda\alpha$，同左乘B得$BA\alpha=\lambda B\alpha$，即$AB\alpha=\lambda B\alpha$.

① 若$B\alpha\neq 0$，则$B\alpha$为A对应于λ的特征向量，则$B\alpha=k\alpha\left(k\neq 0\right)$，则$\alpha$为$B$对应于$\lambda=k$的特征向量.

② 若$B\alpha=0$，则$B\alpha=0\cdot\alpha$，则α为B对应于$\lambda=0$的特征向量.

综上所述，α必为B的特征向量，即A的特征向量都是B的特征向量.

当A有两个不相等的特征值时，A有两个线性无关特征向量，那此时B也有两个线性无关特征向量，B可对角化.

所以“A有两个不相等的特征值”是“B可对角化”的充分条件.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

反之不对，例如 $A=\begin{pmatrix}1 & \\ & 1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1 & \\ & 2\end{pmatrix}$，$AB=BA$，“$B$ 可对角化”，但是 A 的特征值是重根，故必要性不满足，答案选（B）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) 曲线 $y^2=x$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率圆方程为_____.

【答案】$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\frac{1}{4}$

【解析】

（法一） 曲线 $y^2=x$ 在点 $(0,0)$ 处不能直接将 y 看作 x 的单值函数进行求导，因此将 x 看作 y 的函数，即 $x=y^2$.

于是 $x'=2y, x''=2$. 对于以 y 为自变量的曲线 $x=x(y)$，其曲率为：

$$k=\frac{|x''|}{[1+(x')^2]^{3/2}}.$$

在点 $(0,0)$ 处有 $y=0$，故 $x'(0)=0, x''(0)=2$，从而 $k=\frac{2}{(1+0)^{3/2}}=2$.

因此曲率半径为 $R=\frac{1}{k}=\frac{1}{2}$.

（法而） 曲线的参数方程为 $\begin{cases}x=y^2,\\ y=y.\end{cases}$

由曲率公式 $K=\frac{\left|x'(t)y''(t)-x''(t)y'(t)\right|}{\left[x'^2(t)+y'^2(t)\right]^{\frac{3}{2}}}$，可得在 $(0,0)$ 处的曲率 $K=2$，则 $(0,0)$ 处的曲率半径 $R=\frac{1}{2}$.

又曲线在 $(0,0)$ 处的切线为 y 轴，则曲率中心为 $\left(\frac{1}{2},0\right)$，

故曲率圆的方程为 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\frac{1}{4}$，即 $x^2-x+y^2=0$.

(12) 函数 $f(x,y)=2x^3-9x^2-6y^4+12x+24y$ 的极值点是_____.

【答案】$(1,1)$

【解析】

由 $\begin{cases}f_x'(x,y)=6x^2-18x+12=0,\\ f_y'(x,y)=-24y^3+24=0,\end{cases}$ 可得驻点 $(1,1)$ 和 $(2,1)$.

$f_{xx}''(x,y)=12x-18$，$f_{yy}''(x,y)=-72y^2$，$f_{xy}''(x,y)=0$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

（1）对于驻点$(1,1)$：$A=-6$，$B=0$，$C=-72$，

由$AC-B^2>0$且$A<0$可知，驻点$(1,1)$是$f(x,y)$的极小值点.

（2）对于驻点$(2,1)$：$A=6$，$B=0$，$C=-72$，

由$AC-B^2<0$可知，驻点$(2,1)$不是$f(x,y)$的极值点.

(13) 微分方程$y'=\dfrac{1}{(x+y)^2}$满足条件$y(1)=0$的解为_____.

【答案】$x=\tan\left(y+\dfrac{\pi}{4}\right)-y$

【解析】

令$x+y=u$，等式两边同时对x求导，得到$u'=1+y'$，代入原式可得$u'-1=\dfrac{1}{u^2}$，

整理得$\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1+u^2}{u^2}$，即$\int\dfrac{u^2}{u^2+1}\mathrm{d}u=\int\mathrm{d}x$，

求得$u-\arctan u=x+c$，即$y-\arctan(x+y)=c$，

把初始条件代入可得$c=-\dfrac{\pi}{4}$，解得$x=\tan\left(y+\dfrac{\pi}{4}\right)-y$.

(14) 已知函数$f(x)=(e^x+1)x^2$，则$f^{(5)}(1)=$_____.

【答案】$31e$

【解析】

由莱布尼兹公式可得：

$f^{(5)}(x)=\mathrm{C}_5^0(e^x+1)^{(5)}x^2+\mathrm{C}_5^1(e^x+1)^{(4)}2x+\mathrm{C}_5^2(e^x+1)^{(3)}2$，即$f^{(5)}(1)=31e$.

(15) 某物体以速度$v(t)=t+k\sin\pi t$做直线运动，若它是从$t=0$到$t=3$的时间段内平均速度为$\dfrac{5}{2}$，则$k=$_____.

【答案】$\dfrac{3\pi}{2}$

【解析】

由函数的平均值公式可得$\dfrac{\int_0^3 t+k\sin\pi t\mathrm{d}t}{3}=\dfrac{5}{2}$，解得$k=\dfrac{3\pi}{2}$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

(16) 设向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}a\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\b\\a\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\a\\-1\\1\end{pmatrix}$，若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，且其中任意两个向量均线性无关，则 $ab=$_____.

【答案】-4

【解析】

由题意，向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，但其中任意两个向量均线性无关，因此 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$.

将三个向量组成矩阵，$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&1&a\\-1&b&-1\\1&a&1\end{pmatrix}$.

由于其秩为 2，故任意三阶子式均为 0. 取第 1,2,4 行组成的三阶子式，有 $\begin{vmatrix}a&1&1\\1&1&a\\1&a&1\end{vmatrix}=0$.

计算得 $\begin{vmatrix}a&1&1\\1&1&a\\1&a&1\end{vmatrix}=-a^3+3a-2=-(a-1)^2(a+2)=0$. 因此 $a=1$ 或 $a=-2$.

若 $a=1$，则 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，即 $\alpha_1=\alpha_3$，与“任意两个向量均线性无关”矛盾，故 $a=-2$.

此时 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}-2&1&1\\1&1&-2\\-1&b&-1\\1&-2&1\end{pmatrix}$. 再由秩为 2，取前 3 行组成的三阶子式，有 $\begin{vmatrix}-2&1&1\\1&1&-2\\-1&b&-1\end{vmatrix}=0$.

计算得 $6-3b=0$，故 $b=2$.

此时 $\alpha_1=\begin{pmatrix}-2\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\2\\-2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-2\\-1\\1\end{pmatrix}$，并且 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=0$，所以三向量线性相关；同时任意两个均不成比例，故任意两个线性无关，满足题设条件.

因此 $ab=(-2)\times 2=-4$.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

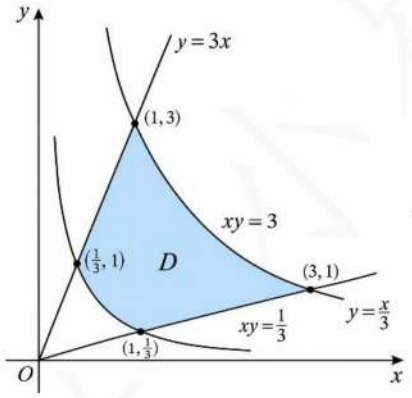
(17)（本题满分 10 分）

设平面有界区域 D 位于第一象限，由曲线 $xy=\frac{1}{3}$，$xy=3$ 与直线 $y=\frac{1}{3}x$，$y=3x$ 围成，计算 $\iint\limits_D(1+x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

【解析】

如图，积分区域的图像关于 $y=x$ 对称，



由轮换对称性可得，$\iint\limits_D(1+x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D(1+y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

故 $\iint\limits_D(1+x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\left(\iint\limits_D(1+x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_D(1+y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)=\iint\limits_D 1\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

即 $\iint\limits_D 1\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\frac{1}{3}}^{1}\left(3x-\frac{1}{3x}\right)\mathrm{d}x+\int_1^3\left(\frac{3}{x}-\frac{x}{3}\right)\mathrm{d}x=\frac{4}{3}-\frac{1}{3}\ln 3+3\ln 3-\frac{4}{3}$

$=\frac{8}{3}\ln 3$.

（18）（本题满分 12 分）

设 $y(x)$ 为微分方程 $x^2y''+xy'-9y=0$ 满足条件 $y|_{x=1}=2$，$y'|_{x=1}=6$ 的解.

（1）利用变换 $x=e^t$ 将上述方程化为常系数线性微分方程，并求 $y(x)$；

（2）计算 $\int_1^2 y(x)\sqrt{4-x^2}\mathrm{d}x$.

【解析】

（1）对于 $x=e^t$，有 $t=\ln x$，

得 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{1}{x}$，$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\left(\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\cdot\frac{1}{x}\right)\cdot\frac{1}{x}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)=\frac{1}{x^2}\cdot\left(\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)$，

从而原方程化为 $x^2\cdot\frac{1}{x^2}\cdot\left(\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)+x\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{1}{x}-9y=0$，即 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-9y=0$，

解得通解为 $y=C_1e^{3t}+C_2e^{-3t}=C_1x^3+C_2x^{-3}$.

代入 $y|_{x=1}=2$，$y'|_{x=1}=6$，解得 $C_1=2$，$C_2=0$，故 $y(x)=2x^3$.

（2）$\int_1^2 y(x)\sqrt{4-x^2}\mathrm{d}x=\int_1^2 2x^3\sqrt{4-x^2}\mathrm{d}x=\int_1^2 x^2\sqrt{4-x^2}\mathrm{d}x^2$

$\xlongequal{t=4-x^2}\int_0^3(4-t)\sqrt{t}\mathrm{d}t=4\cdot\frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}}\Big|_0^3-\frac{2}{5}t^{\frac{5}{2}}\Big|_0^3=\frac{22}{5}\sqrt{3}$.

扫码领取

（19）（本题满分 12 分）

设 $t>0$，平面有界区域 D 由曲线 $y=\sqrt{x}e^{-x}$ 与直线 $x=t$，$x=2t$ 及 x 轴围成，D 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积为 $V(t)$，求 $V(t)$ 的最大值.

【解析】

由题意，曲线为 $y=\sqrt{x}\,e^{-x}$，故 $y^2=xe^{-2x}$.

区域 D 由直线 $x=t$、$x=2t$、x 轴及曲线围成，绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为：

$$V(t)=\pi\int_t^{2t}y^2\,dx=\pi\int_t^{2t}xe^{-2x}\,dx.$$

对积分作分部积分，有 $\int xe^{-2x}\,dx=-\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\right)e^{-2x}$.

因此 $V(t)=\pi\left[-\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\right)e^{-2x}\right]\Big|_t^{2t}=\pi\left[\left(\frac{t}{2}+\frac{1}{4}\right)e^{-2t}-\left(t+\frac{1}{4}\right)e^{-4t}\right]$.

下面求 $V(t)$ 的最大值. $V'(t)=\pi[2\cdot(2t)e^{-4t}-te^{-2t}]=\pi te^{-4t}(4-e^{2t})$.

令 $V'(t)=0$，得 $4-e^{2t}=0$，所以 $t=\ln 2$.

当 $0<t<\ln 2$ 时，$V'(t)>0$；当 $t>\ln 2$ 时，$V'(t)<0$.

因此 $V(t)$ 在 $t=\ln 2$ 处取得最大值.

$$V_{\max}=V(\ln 2)=\pi\left[\left(\frac{\ln 2}{2}+\frac{1}{4}\right)\frac{1}{4}-\left(\ln 2+\frac{1}{4}\right)\frac{1}{16}\right]=\frac{\pi}{16}\left(\ln 2+\frac{3}{4}\right).$$

（20）（本题满分 12 分）

已知函数 $f(u,v)$ 具有 2 阶连续偏导数，且函数 $g(x,y)=f(2x+y,3x-y)$ 满足 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}-6\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$.

（1）求 $\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$；

（2）若 $\frac{\partial f(u,0)}{\partial u}=ue^{-u}$，$f(0,v)=\frac{1}{50}v^2-1$，求 $f(u,v)$ 的表达式.

【解析】

（1）$\frac{\partial g}{\partial x}=f_1'\cdot 2+f_2'\cdot 3$，$\frac{\partial g}{\partial y}=f_1'-f_2'$.

$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=4f_{11}''+12f_{12}''+9f_{22}''$，$\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}=2f_{11}''+f_{12}''-3f_{22}''$，$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=f_{11}''-2f_{12}''+f_{22}''$，

代入原方程，化简可得 $25f_{12}''=1$，故 $\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}=\frac{1}{25}$.

（2）由 $\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}=\frac{1}{25}$，可得 $f_u'=\frac{1}{25}v+C(u)$.

又 $\because f_u'(u,0)=ue^{-u}\Rightarrow C(u)=ue^{-u}\Rightarrow f_u'(u,v)=\frac{1}{25}v+ue^{-u}$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

所以 $f(u,v)=\frac{1}{25}uv-e^{-u}(u+1)+C(v)$.

由 $f(0,v)=\frac{1}{50}v^2-1$，解得 $C(v)=\frac{1}{50}v^2$.

所以 $f(u,v)=\frac{1}{25}uv-e^{-u}(u+1)+\frac{1}{50}v^2$.

（21）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数，且 $f'(0)=f'(1)$，$|f''(x)|\le 1$. 证明：

（1）当 $x\in(0,1)$ 时，$|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\le\frac{x(1-x)}{2}$；

（2）$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{f(0)+f(1)}{2}\right|\le\frac{1}{12}$.

【证明】

（1）（法一）泰勒公式

对任意 $x\in(0,1)$，分别在 $x=0$ 和 $x=1$ 处作二阶泰勒展开，存在 $\xi_1\in(0,x),\xi_2\in(x,1)$，

使得 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\xi_1)x^2$，$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\frac{1}{2}f''(\xi_2)(x-1)^2$.

将第一式乘以 $1-x$，第二式乘以 x，得：

$$(1-x)f(x)=f(0)(1-x)+f'(0)x(1-x)+\frac{1}{2}f''(\xi_1)x^2(1-x),$$

$$xf(x)=f(1)x+f'(1)x(x-1)+\frac{1}{2}f''(\xi_2)x(x-1)^2.$$

两式相加，并利用 $f'(0)=f'(1)$，则含一阶导数的两项恰好抵消，

故 $f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x=\frac{1}{2}x(1-x)[xf''(\xi_1)+(1-x)f''(\xi_2)]$.

$|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\le\frac{1}{2}x(1-x)[x|f''(\xi_1)|+(1-x)|f''(\xi_2)|]\le\frac{1}{2}x(1-x)[x+(1-x)]=\frac{x(1-x)}{2}$，

故 $|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\le\frac{x(1-x)}{2}$.

（法二）构造辅助函数

记 $\varphi(x)=f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x$.

构造 $F(x)=\varphi(x)+\frac{x(1-x)}{2}$，则 $F(0)=F(1)=0$，$F''(x)=f''(x)-1\le 0$.

$F(x)$ 在 $[0,1]$ 上为凹函数. 由凹函数的性质以及 $F(0)=F(1)=0$，得 $F(x)\ge 0$，　　$0\le x\le 1$，

即 $\varphi(x)\ge-\frac{x(1-x)}{2}$.

再构造 $G(x)=\varphi(x)-\frac{x(1-x)}{2}$，则 $G(0)=G(1)=0$，$G''(x)=f''(x)+1\ge 0$.

$G(x)$ 在 $[0,1]$ 上为凸函数. 由凸函数的性质以及 $G(0)=G(1)=0$，得 $G(x)\le 0$，　　$0\le x\le 1$，

扫码领取

即 $\varphi(x)\le\frac{x(1-x)}{2}$..

综上，$-\frac{x(1-x)}{2}\le\varphi(x)\le\frac{x(1-x)}{2}$，所以 $|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\le\frac{x(1-x)}{2}$.

（2）记 $\varphi(x)=f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x$..

由第（1）问，$|\varphi(x)|\le\frac{x(1-x)}{2}$.

$$\int_0^1\varphi(x)\,dx=\int_0^1 f(x)\,dx-f(0)\int_0^1(1-x)\,dx-f(1)\int_0^1 x\,dx=\int_0^1 f(x)\,dx-\frac{f(0)+f(1)}{2}.$$

因此 $\left|\int_0^1 f(x)\,dx-\frac{f(0)+f(1)}{2}\right|=\left|\int_0^1\varphi(x)\,dx\right|\le\int_0^1|\varphi(x)|\,dx\le\int_0^1\frac{x(1-x)}{2}\,dx=\frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right]_0^1=\frac{1}{12}$，

故 $\left|\int_0^1 f(x)\,dx-\frac{f(0)+f(1)}{2}\right|\le\frac{1}{12}$.

（22）（本题满分 12 分）

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&a\\1&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\\b&2\end{pmatrix}$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TBAx$，已知方程组 $Ax=0$ 的解均是 $B^Tx=0$ 的解，但这两个方程组不同解.

（1）求 a,b 的值；

（2）求正交变换 $x=Qy$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形.

【解析】

（1）由题知 $Ax=0$ 与 $\begin{pmatrix}A\\B^T\end{pmatrix}x=0$ 同解，故 $r\begin{pmatrix}A\\B^T\end{pmatrix}=r(A)=2$.

又由 $\begin{pmatrix}A\\B^T\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&a\\1&0&1\\1&1&b\\1&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&a\\0&0&b-a-1\\0&0&1-a\end{pmatrix}$，故 $a=1$，$b=2$.

（2）由（1）知 $BA=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\\2&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&2\\1&1&2\\2&2&4\end{pmatrix}$，故二次型矩阵为 $C=BA=\begin{pmatrix}1&1&2\\1&1&2\\2&2&4\end{pmatrix}$，

由 $|\lambda E-C|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&-2\\-1&\lambda-1&-2\\-2&-2&\lambda-4\end{vmatrix}=0$，得 $\lambda_1=\lambda_2=0$，$\lambda_3=6$.

当 $\lambda_1=\lambda_2=0$ 时，$Cx=0$，得基础解系为 $\eta_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\eta_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$.

✓ 历年真题PDF
✓ 解题技巧手册
✓ 预测六套卷
✓ 公式手册
扫码领取

当 $\lambda_3=6$ 时，$(6E-C)x=0$，得基础解系为 $\eta_3=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$.

可知 η_1,η_2,η_3 为正交向量组，将其单位化如下 $\gamma_1=\dfrac{\eta_1}{\|\eta_1\|}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\gamma_2=\dfrac{\eta_2}{\|\eta_2\|}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$，

$\gamma_3=\dfrac{\eta_3}{\|\eta_3\|}=\dfrac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$，

故正交矩阵 $Q=\begin{pmatrix}-\dfrac{1}{\sqrt{2}} & -\dfrac{1}{\sqrt{3}} & \dfrac{1}{\sqrt{6}}\\ \dfrac{1}{\sqrt{2}} & -\dfrac{1}{\sqrt{3}} & \dfrac{1}{\sqrt{6}}\\ 0 & \dfrac{1}{\sqrt{3}} & \dfrac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，此时二次型正交变换 $x=Qy$ 可化为标准形为 $f=6y_3^2$.

【小崔点睛】

方程组同解与公共解的判定总结：

① $Ax=0$ 的解向量为 $Bx=0$ 的解向量 $\Leftrightarrow r(A)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$；

② $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 有非零公共解 $\Leftrightarrow r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}<n$（$n$ 为矩阵 A 和 B 的列数）；

③ $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解 $\Leftrightarrow$ 矩阵 A 与 B 对应的行向量组等价 $\Leftrightarrow r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$ $\Leftrightarrow$ $Ax=0$ 的解向量为 $Bx=0$ 的解向量且 $r(A)=r(B)$.

【注】非齐次方程组的同解与公共解问题可对上述判定条件拓展得到.

扫码领取